책 스프링 포장 자동화 — 로봇팔 개발계획서

작성일 2026-10-21 · 작성자 _____ · 기간 4주(1개월) · 구분: 현장 실증(PoC)

요약

- **목표:** 트윈링(책 제본 스프링) 절단기 옆에서 사람이 하던 일 — *슬라이드로 내려온 스프링 2개를 집어 겹친 뒤 박스에 가지런히 놓기* — 을 로봇팔이 대신한다.
- **판단: 구현 가능성이 높다.** 부품이 늘 같은 자리로 오고, 가볍고, 동작이 반복적이기 때문이다. 어려운 곳은 두 군데다 — **두 스프링 겹치기**와 **사람만큼의 속도**.
- **방식:** 어려운 일을 로봇 지능 대신 **지그(고정구)와 자석 그리퍼**로 먼저 단순하게 만들고, 카메라는 **변화에 적응**하는 데 쓴다(위치 편차 보정, 박스 상태 인식, 이상 감지).
- **1개월 산출물:** 현장에서 무인 연속 운전하는 실증 1대, 측정 결과 보고서, 제품화(2단계) 견적.
- **정직한 전제:** 1주차 현장 실측 전에는 속도 목표를 약속할 수 없다. 그래서 **1주차 말에 진행/조정 판단(게이트)**을 둔다.

1. 현재 작업 분석

현장 영상(약 66초)에서 확인한 공정은 다음과 같다.

스프링 릴 2개 갈색 보빈 → 투명 튜브로 공급 → 절단기 터치스크린 제어 → 배출 슬라이드 두 줄로 내려옴 → **사람:** 2개 집기 → 겹치기 → 박스에 정렬

- 작업자는 장갑을 끼고 앉은 자세로 반복한다. 판단이 거의 없는 **단순 반복 노동**이다.
- 부품이 내려오는 자리는 기계가 정한다 → **집는 위치는 거의 고정**이다. 로봇에게 가장 유리한 조건이다.
- 박스는 작업대 위에 놓이고, 다 차면 사람이 바꾼다.

⚠ 영상만으로는 스프링 길이·지름·소재, 배출 주기(개/분), 박스 규격과 적재 패턴을 알 수 없다. 1주차에 실측한다(7장 확인 요청).

2. 구현 방식

2-1. 시스템 구성

구성	내용	근거
로봇팔	SO-101 6축(5축+집게), STS3215 서보 — **보유 장비**	앞선 프로젝트에서 반복 정밀도 1.5~1.9mm 측정. 가벼운 부품에 충분하다
제어기	NVIDIA Jetson Orin Nano — **보유**	카메라 처리와 팔 제어를 한 대로
그리퍼	**전자석 그리퍼(1안)** / 긴 V홈 집게(2안)	스프링이 강철이면 자석은 위치 오차 몇 mm를 흡수하고 놓을 때 깔끔하다. 길고 휘는 부품은 한 점을 무는 집게보다 면으로 붙드는 쪽이 안정적이다

겹침 지그	3D 프린팅 홈 지그 — 두 스프링이 겹친 자세로 자리 잡게 한다	로봇이 공중에서 겹치는 것보다 빠르고 확실하다
박스 위치 지그	작업대 위 모서리 스토퍼	박스가 늘 같은 자리에 오면 적재 좌표를 계산만 하면 된다
카메라	RealSense D405(근거리 깊이) + USB 웹캠 — **보유**	부품 도착·위치 편차·박스 채움 상태·이상 감지
조작 화면	웹 조작대(시작/정지, 상태, 개수, 오류 알림)	앞선 프로젝트의 웹 조작대 구조를 재사용

2-2. 한 사이클의 동작

1. **대기:** 카메라가 슬라이드에 스프링 2개가 도착했는지 본다(가능하면 절단기 신호도 받는다).
2. **집기 1·2:** 첫 스프링을 집어 겹침 지그에 놓고, 둘째 스프링을 그 위에 겹친다. (지그 형상이 허락하면 두 스프링이 슬라이드 끝에서 바로 지그로 떨어지게 해 이 단계를 없앤다.)
3. **옮기기:** 겹친 한 쌍을 한 번에 들어 박스로 옮긴다.
4. **적재:** 박스 안 다음 자리(열·행·층)에 가지런히 놓는다. 자리는 박스 규격으로 계산한다.
5. **확인:** 사진으로 놓인 상태를 확인하고 개수를 센다. 박스가 차면 알리고 교체를 기다린다.

2-3. "환경에 적응한다" — 이 과제에서의 뜻

현장 변화	대응
스프링이 몇 mm 다른 자리에 떨어짐	카메라로 위치를 재서 집는 자리를 보정한다
박스가 조금 비뚤게 놓임	박스 모서리를 인식해 적재 좌표를 옮긴다
집기 실패(빈손)	감지 후 재시도, 연속 실패 시 정지하고 알림
스프링 걸림·엉킴, 절단기 정지	도착이 끊기면 대기, 이상 형태면 정지하고 알림
박스 가득 참	개수와 사진으로 판단, 교체 요청
조명 변화	절대 밝기 대신 화면 상대값으로 판정(앞선 프로젝트에서 검증한 방식)

3. 4주 일정

주차	할 일	완료 기준(게이트)
1주 실측·시제품	· 현장 실측: 스프링 치수·소재(자석 붙는지), 배출 주기, 박스 규격, 적재 패턴, 사람 작업 시간 · 작업대에 슬라이드·박스 모형으로 재현 환경 구성 · 전자석 그리퍼 / 긴 집게 시제품, 겹침 지그 시제품 3D 프린팅 · 로봇팔 한 사이클 최소 시간 측정	**G1:** 그리퍼 100회 집기 ≥ 98% 측정된 로봇 사이클 시간으로 **속도 목표 합의** 미달이면 이 시점에 범위 조정(예: 절단기 속도 조절, 2단계로 이관)

2주 기본 동작	· 교시-재생으로 집기 → 겹치기 → 옮기기 → 적재 시퀀스 구현 · 박스 안 적재 자리 계산(열·행·층) · 부품 도착 감지(카메라 또는 절단기 신호) · 웹 조작대: 시작/정지·개수·상태	**G2:** 재현 환경 연속 100사이클 성공률 ≥ 95%
3주 적응·현장 설치	· 카메라 위치 보정(부품·박스) · 오류 처리: 빈손 재시도, 걸림·정지 감지, 알림 · 현장 1차 설치·배치(작업대, 전원, 안전 구역)	**G3:** 현장 1시간 무인 연속 운전
4주 안정화·인계	· 현장 장시간 운전(4시간 이상)과 튜닝 · 서보 발열·내구 관찰 · 운영 매뉴얼, 시연, 결과 보고서, 제품화(2단계) 견적	**G4:** 합의한 기준(4장) 충족 시연

4. 완료 기준 (제안 — 1주차 실측 후 확정)

항목	제안 기준	측정 방법
성공률	≥ 95% (실증 단계)	연속 200사이클 중 사람 개입 없이 정상 적재된 비율
사이클 시간	1주차 측정 후 합의	도착 감지부터 적재 완료까지 평균·최대
연속 운전	4시간 무인	현장 운전 기록
적재 품질	박스 안 정렬 육안 합격	사이클마다 사진 기록
안전	오류 시 정지·알림, 비상정지 동작	의도적 오류 주입 시험

5. 위험과 대응

위험	영향	대응
로봇이 사람보다 느림	높음	동작 경로 최소화, 겹침을 지그로 넘김. 1주차에 측정해 목표를 합의한다. 그래도 부족하면 2단계에서 더 빠른 산업용 팔(SCARA 등)로 교체
두 스프링 겹치기 실패	높음	지그 형상 2~3종 시험. 안 되면 겹치지 않고 나란히 놓는 패턴을 고객과 협의
자석이 안 붙는 소재	중간	2안(긴 V홈 집게)으로 즉시 전환 — 1주차에 둘 다 시제품
취미용 서보의 내구성(장시간 발열)	중간	4주차 장시간 운전에서 온도·오류 기록. 판매용은 2단계에서 산업용 구동부 검토
스프링 엉킴·튐(탄성)	중간	슬라이드 끝 정지판·가이드 추가, 이상 형태 감지 시 정지
현장 조건 차이(조명·공간·전원)	낮음	1주차 현장 사진·치수로 재현 환경을 맞춤, 전원은 팔과 제어기를 분리(앞선 프로젝트 교훈)

6. 비용(예상)과 제품화

6-1. 1개월 실증 비용

항목	비고
로봇팔(SO-101), 제어기(Jetson), 카메라(D405)	보유 장비 사용 — 추가 비용 없음
전자석·구동 모듈, 3D 프린팅 재료, 지그·고정용 알루미늄 프로파일, 배선·전원·비상정지 스위치	소모·부품비, 견적 후 확정 ⚠
인건비(인턴)	귀사 기준

6-2. 제품화(2단계, 1개월 이후)

- 실증에 쓴 SO-101은 저가 교육·연구용 팔이다. 기능 검증에는 충분하지만 **공장 상시 가동용 내구성은 검증되지 않았다.**
- 판매형은 실증 결과(성공률·사이클 시간·고장 기록)를 근거로 ① SO-101 기반 저가형 유지 또는 ② 산업용 팔로 교체를 결정한다. 소프트웨어(인식·적재·오류 처리)는 그대로 옮긴다.
- 4주차 보고서에 대당 원가, 설치 시간, 유지보수 항목을 담는다.

7. 귀사에 확인 요청

1. 스프링 규격: 길이, 지름, 소재(강철 여부), 한 번에 나오는 개수
2. 절단기 배출 주기(분당 몇 개)와 현재 작업자의 처리 속도
3. "겹치기"의 정확한 형태(포개기 / 끼워 넣기)와 박스 안 적재 패턴(사진이면 충분)
4. 박스 규격과 박스당 수량, 박스 교체를 누가 하는지
5. 절단기에서 "배출 완료" 같은 신호를 받을 수 있는지
6. 설치 공간과 전원, 현장 방문 가능 일정
7. 합격 판단 기준과 판단하는 사람

8. 수행 기반

같은 로봇팔·제어기로 진행한 앞선 프로젝트(토마토 수확 로봇, 2026-06~10)에서 다음을 이미 만들고 검증했다. 이 과제는 처음부터 시작하지 않는다.

- 로봇팔 자세 교시·재생, 3D 좌표 이동(순·역기구학) — 적재 격자 계산에 그대로 쓴다
- 깊이 카메라 연동, 물체 검출, 웹 조작대, 원격 접속
- 가는 물체(면봉·줄기) 집기 실험: 48회 중 2회 성공 → 원인 분석 후 3회 중 3회
- 교훈: 크기를 먼저 재고 게인을 만진다, 숫자 판정은 사진으로 교차 확인한다(거짓 성공을 잡아냄), 전원을 분리한다